

التمرين الأول: (06ن)

I/ أجب بصحيح أو خطأ:

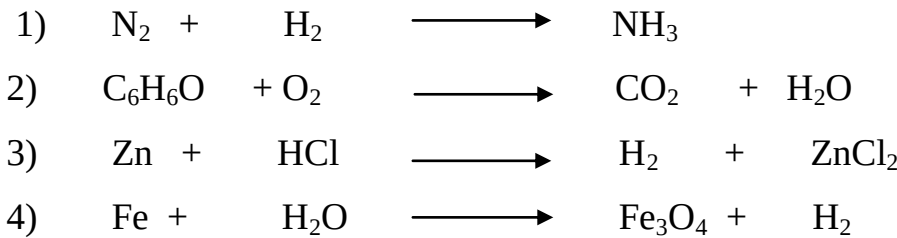
1- يعتبر H_2 عنصر أساسي في عملية الاحتراق.2- يتم الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون (CO_2) بتقريب عود ثقاب مشتعل.

3- يُنمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية يمثل في طرفها الأول الأفراد الكيميائية المتفاعلة و في طرفها الثاني الأفراد الكيميائية الناتجة.

4- تكتب في السلسلة الوظيفية أفعال الحالة داخل الفقاعة.

5- يمكن استبدال مواضع الجمل الميكانيكية في السلسلة الوظيفية.

II/ قم بموازنة المعادلات التالية:

**التمرين الثاني: (06ن)**عند التحليل الكهربائي للماء النقي نضيف قليلا من هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ فينتقل عن هذا التحول غازينمع بقاء $NaOH$ كما في الوثيقة 01.

1- ما نوع هذا التحول؟ برر إجابتك.

2- أ- ماهو دور هيدروكسيد الصوديوم؟

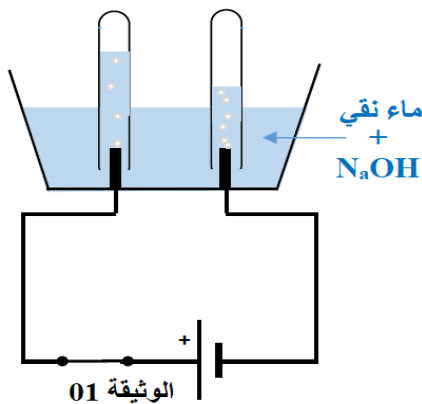
ب- ما هما الغازين المنطلقين و كيف يتم الكشف عنهما؟

3- ماهي المتفاعلات و النواتج في هذا التفاعل الكيميائي؟

4- أكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي و وازنها، مبينا

الحالة الفيزيائية لكل عنصر؟

5- ما هو المبدأ الذي اعتمدت عليه في الموازنة؟



لوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

في يوم من أيام الشتاء، دخل محمد إلى البيت فوجد أمه مغمى عليها بجانب المدفأة التي تشتغل بغاز المدينة (CH_4) في غرفة لا تحتوي على التهوية، نظر محمد إلى المدفأة فلاحظ أن لون اللهب المشتعل أصفر، و قد تشكلت طبقة سوداء داخلها.



- 1- ما هو سبب إغماء الأم؟ و ما هو العامل المؤثر في هذه الحالة؟
- 2- نَمذِّجْ هذا التحول الحاصل ثم أكتب معادلته الكيميائية (ذات اللهب المشتعل الأصفر)؟
- 3- أ. كيف يتم إصلاح المدفأة للحصول على اللهب الأزرق؟ و بماذا نسمي هذا الاحتراق؟
ب. بعد اقتراحك للحل المناسب أعد كتابة المعادلة المنمذجة لهذا التفاعل مع ذكر الحالة الفيزيائية للمتفاعلات و النواتج و قم بموازنتها؟
- 4- ما هي النصائح التي تقدمها لمحمد لتجنب مثل هذه الحوادث التي تكثر خاصة في فصل الشتاء؟